



INFORME DE GUIA APE

I. PORTADA

Tema:	Estructuras de Selección
Unidad de Organización Curricular:	BÁSICA
Nivel y Paralelo:	Primero- B
Alumnos participantes:	Ashanga Yumbo Brishy Anahy
Asignatura:	Algoritmos y lógica de programación
Docente:	Ing. José Ruben Caizabuano, Mg.

II. INFORME DE GUIA APE

2.1 Objetivos

General:

Utilizar estructuras de selección en el análisis y diseño de algoritmos

Específicos:

- Distinguir y aplicar estructuras de selección simples, dobles y múltiples en la resolución de problemas prácticos.
- Implementar algoritmos en C++ y Java que permitan gestionar datos, validar condiciones y ejecutar acciones según las entradas del usuario.
- Diseñar programas que simulen situaciones cotidianas (control de hora, administración de cuentas, gestión de un jean) para fortalecer la lógica de programación y el uso de estructuras condicionales.

2.2 Modalidad

Presencial

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 6

No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

- El trabajo se desarrollará de manera individual.
- Lea detenidamente cada uno de los ejercicios planteados en el aula virtual y realice la codificación en C++.
- Subir en un documento en formato pdf que contenga capturas del código de cada ejercicio, adicionalmente, comprimir en una carpeta los archivos con el código generado, y subirlo al aula virtual.
- Si se manifiestan dudas se invita a los estudiantes a acudir a las tutorías académicas.



2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- TAC Inteligencia artificial
- TAC - Computador o laptop.
- Plataforma educativa de la UTA.
- Internet para consultas.
- Papel
- Material de escritorio

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

- ☒ Plataformas educativas
- ☒ Simuladores y laboratorios virtuales
- ☒ Aplicaciones educativas
- ☒ Recursos audiovisuales

☐ Gamificación

☐ Inteligencia Artificial

Otros (Especifique): _____

2.6 Actividades por desarrollar

Desarrollar la guía APE en base al formato y las instrucciones brindadas

2.7 Resultados obtenidos

PRUEBAS DE ESCRITORIO

EJERCICIO 1 - CONTROL DE HORA

Un resumen de los casos:

Caso	Hora ingresada	Corrección	Hora mostrada	Opción
1	12:30:45	Válida	12:30:45	0 (no cambiar)
2	12:30:45 → nueva 14:20:10	Válida	14:20:10	1 (cambiar)
3	25:70:90	Inválida	Error: fuera de rango	—



EJERCICIO 2 - SISTEMA DE CUENTAS BANCARIAS

Un resumen de los casos:

Caso	Operación	Saldo inicial	Monto	Resultado
1	Ver atributos (cuenta 2)	1000	–	Saldo cuenta 2: 1000
2	Enviar dinero (cuenta 1)	2000	500	Nuevo saldo cuenta 1: 1500
3	Recibir dinero (cuenta 3)	500	200	Nuevo saldo cuenta 3: 700
4	Transferir (cuenta 2 → cuenta 3)	1000 / 700	300	Saldo cuenta 2: 700 / cuenta 3: 1000
5	Salir	–	–	Saliendo...

EJERCICIO 3 - GESTIÓN DE UN JEAN EN FÁBRICA O TIENDA

Un resumen de los casos:

Caso	Opción	Estado inicial	Acción	Estado final
1	Mostrar datos	Código=J001, Color=Azul, Talla=M, Tenidos=3, Precio=25.0, Botones=5, Humedad=50, Estado=Nueva	Mostrar	Se imprimen todos los atributos
2	Lavar	Tenidos=3	Disminuir en 1	Tenidos=2
3	Secar	Humedad=50	Disminuir en 10	Humedad=40
4	Salir	–	Finalizar	Saliendo...

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ☒ Liderazgo
- ☒ Trabajo en equipo
- ☐ Comunicación asertiva
- ☐ La empatía
- ☒ Pensamiento crítico
- ☐ Flexibilidad
- ☒ La resolución de conflictos
- ☐ Adaptabilidad
- ☒ Responsabilidad



2.9 Conclusiones

- Se comprendió la importancia de las **estructuras de selección** en el diseño de algoritmos, ya que permiten tomar decisiones según condiciones definidas.
- Los ejercicios prácticos (hora, cuentas bancarias y jean) demostraron cómo aplicar condicionales y menús interactivos para resolver problemas de manera lógica y organizada.
- Se fortaleció la capacidad de **analizar y estructurar algoritmos**, identificando entradas, procesos y salidas, y verificando resultados en pruebas de escritorio.

2.10 Recomendaciones

- Utilizar pruebas de escritorio con **casos límite** (por ejemplo, valores máximos y mínimos permitidos) para garantizar la robustez del algoritmo.
- Comparar la ejecución en C++ y Java para identificar ventajas y diferencias de sintaxis, reforzando la comprensión de ambos lenguajes.
- Mantener un estilo de programación ordenado (indentación, nombres descriptivos de variables y métodos) para facilitar la lectura y mantenimiento del código.
- Revisar los resultados obtenidos con capturas de pantalla y organizarlos en un documento PDF, asegurando que cada ejercicio tenga su evidencia completa.

2.11 Referencias bibliográficas

[1] J. Reguera-Salgado and J. A. Rufes, *Asynchronous Programming with C++: Build blazing-fast software with multithreading and asynchronous programming for ultimate efficiency*. New York, NY: Packt Publishing, 2024.

[2] M. Secchi, *Mastering Unreal Engine 5 Game Development with C++ Scripting: Build efficient, scalable gameplay systems using advanced C++ in UE5*. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2025.

[3] G. Steele, J. Gosling, and B. Joy, *The Java Language Specification, Java SE 21 Edition*. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2023.

2.12 Anexos

[https://github.com/brishy769-coder/Estructuras de Seleccion](https://github.com/brishy769-coder/Estructuras_de_Seleccion)